SY10 : Comment recruter une équipe projet soudée et efficace ?

Skander SAAD & Matys TAVOSO

Janvier 2025

Table des matières

Introduction 2

1. Problématique & état de l'art 2

2. Solution proposée 2
   a) Capacité de l'équipe 2
   b) Cohésion de l'équipe 3
   c) Classement des meilleures équipes 5

3. Systèmes d'inférence flous 6
   a) Evaluation individuelle 6
   b) Evaluation de la compatibilité 11
   c) Classement des équipes 16

4. Etude de cas pratiques 18
   a) Premier cas : test de la capacité technique 18
   b) Deuxième cas : un membre au caractère problématique 19
   c) Troisième cas : l'influence du Big Five 20
   d) Quatrième cas : le membre peu qualifié 21
   e) Cinquième cas : application concrète 22

5. Limite et perspectives 23

6. Conclusion 24

Bibliographie 25

Annexe 26

Introduction

Constituer une équipe projet est une étape critique dans la vie d'une entreprise. De son bon fonctionnement dépend l'aboutissement du projet, et de ce résultat même dépendent les résultats de l'entreprise. Le recrutement est ainsi une étape cruciale, nécessaire à son bon développement.

Afin d'optimiser celui-ci, algorithmes et IA sont aujourd'hui utilisés. Très pratiques pour extraire de l'information et la traiter, ils permettent de soumettre au service compétent une pré-sélection de candidats. Le processus évolue ensuite de manière plus traditionnelle, c'est-à-dire traité par un humain.

1. Problématique & état de l'art

Dans un recrutement classique, une présélection est proposée humainement ou par machine. Puis, les candidats retenus se voient proposer des entretiens afin d'évaluer leurs soft-skills et éventuellement réaliser des évaluations sur leurs connaissances techniques.
De plus, récemment, la tendance est de proposer un test de personnalité aux candidats, afin de vérifier s'ils peuvent s'insérer convenablement au sein de l'équipe. En fin de processus, la décision est humaine.

Notre projet propose de franchir un pas supplémentaire dans l'automatisation de ce processus, à savoir automatiser la prise de décision. Il s'agit ici de recruter ce qui constituera la base d'une équipe projet, formée de quatre personnes.
Ladite équipe n'étant dans notre cas pas encore composée, l'un des défis est de préjuger de son bon fonctionnement.
Ceci nous amène donc à poser la problématique suivante : comment recruter une équipe projet soudée et efficace ?

2. Solution proposée

Pour automatiser cette prise de décision, il est nécessaire de choisir parmi n personnes créer une équipe de m membres qui sont aptes à réaliser leur mission respective, ceci tout en étant soudés. Cela consiste donc à évaluer toutes les équipes qu'il est possible de créer sous deux aspects : l'aspect de la capacité et celui de la cohésion de l'équipe.

a) Capacité de l'équipe

L'aspect de capacité de l'équipe fait référence aux aptitudes que les différents membres de l'équipe ont et qui leur permettraient de mener à bien leur mission.

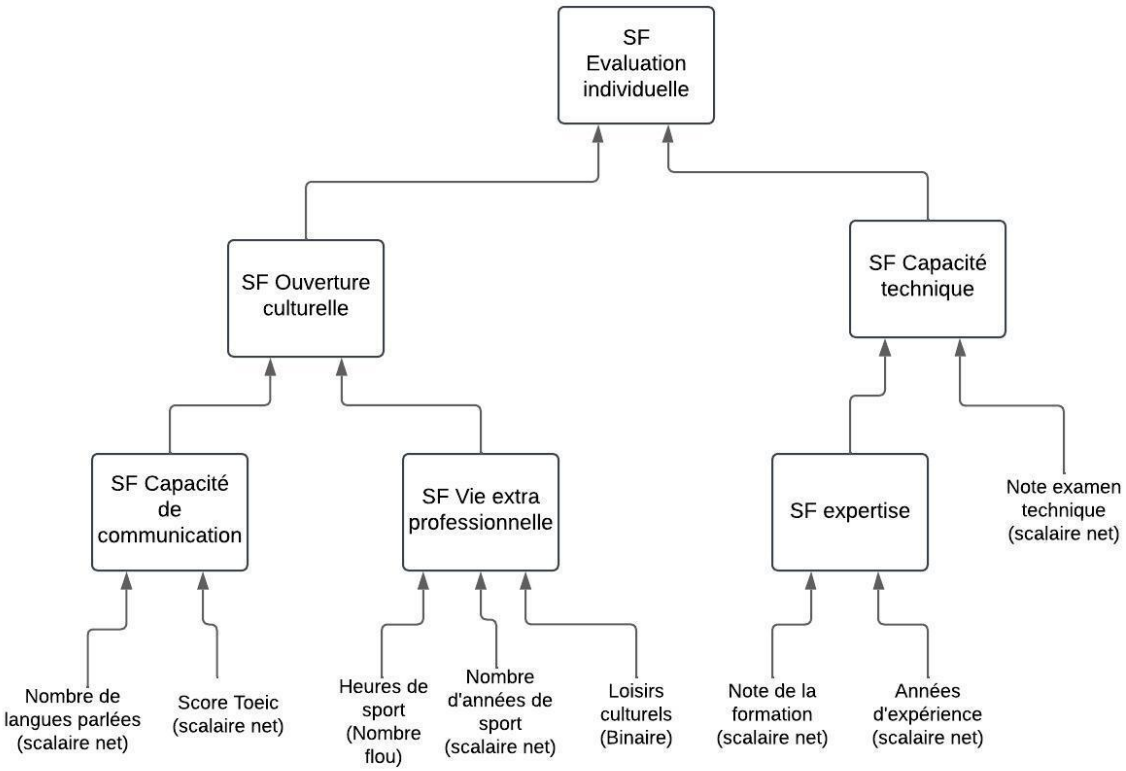
Pour évaluer cet aspect, nous nous basons sur les résultats des évaluations individuelles de chacun des membres de l'équipe. Cette évaluation est effectuée selon des variables qui peuvent être déterminées à partir de questionnaires classiques, à disposition d'un employé des ressources humaines lors d'un entretien d'embauche.

Celui-ci est composé de deux parties :

- La première est personnelle, et vise à découvrir le candidat, ses softs-skills, ses centres d'intérêts.

- La seconde est purement professionnelle et contient une évaluation technique selon le poste à pourvoir. Ainsi, le résultat de cette évaluation dépend des 8 variables suivantes :
    - Le nombre de langues parlées (scalaire net)
    - Score au Toeic (scalaire net)
    - Heures de sport (nombre flou)
    - Nombre d'années de sport (scalaire net)
    - Loisirs culturels (binaire)
    - Note de la formation (scalaire net)
    - Années d'expérience (scalaire net)
    - Note examen technique (scalaire net)

Le chaînage ci-dessous permet d'obtenir le résultat à l'évaluation individuelle.
Afin de le réaliser, nous avons mis en relation d'une part les variables concernant la partie culturelle, et d'autre part les données strictement professionnelles.



Pour obtenir une évaluation de la capacité de l'équipe, nous effectuons la moyenne des résultats des évaluations individuelles après défuzzification de chacun de ses membres.

Ainsi pour chaque équipe nous aurons un score d'aptitude entre -20 et 20, ce qui permet de les classer en fonction de cet aspect.

b) Cohésion de l'équipe

L'aspect de la cohésion de l'équipe fait référence à la cohésion et la bonne entente entre les membres, paramètres cruciaux à la réalisation de certaines missions.

Afin d'évaluer cet aspect, nous optons pour l'utilisation du test de personnalité Big Five Inventory.

Ce test de personnalité se base sur le modèle des Big Five qui désigne un modèle de la personnalité en cinq traits caractères principaux que sont l'ouverture, la conscience professionnelle, l'extraversion, l'agréabilité et le névrosisme.

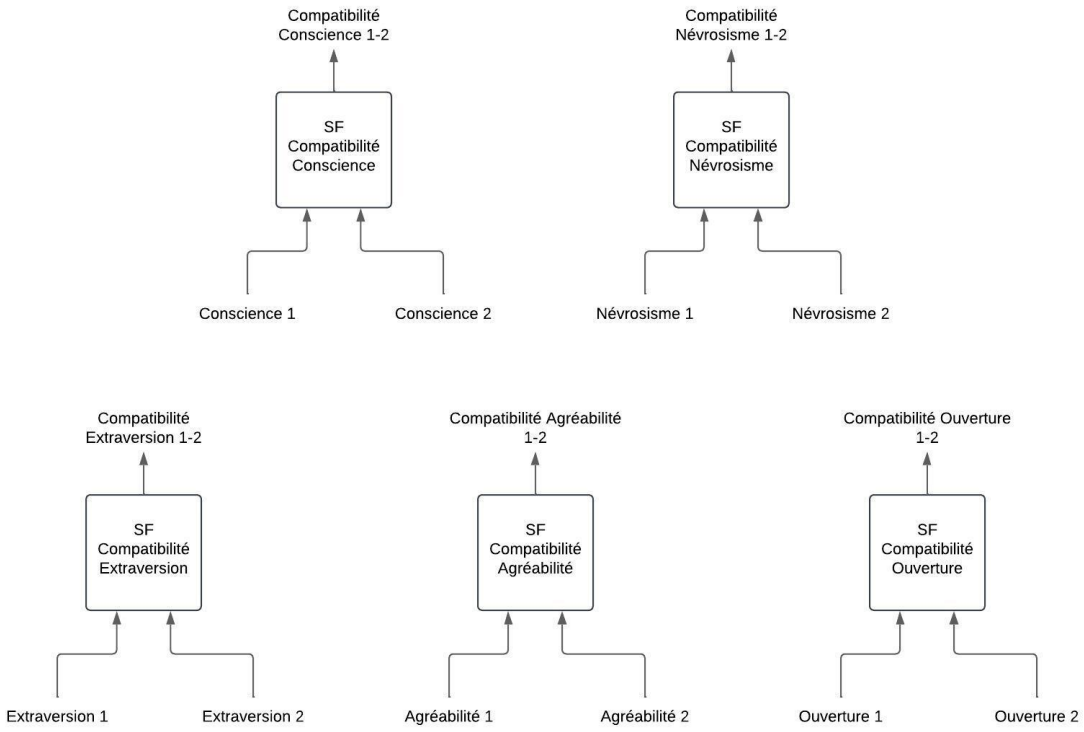
Ce test attribue à chacun de ces traits un pourcentage selon sa présence ou non chez le candidat.

Nous admettons donc que chaque candidat réalise ce test de personnalité, d'où les cinq variables suivantes :

- L'ouverture (scalaire net)
- La conscience (scalaire net)
- L'extraversion (scalaire net)
- L'agréabilité (scalaire net)
- Le névrosisme (scalaire net)

Pour évaluer la cohésion d'une équipe, nous évaluons la compatibilité entre chaque couple de membres qu'il est possible d'obtenir au niveau de chacun des traits du Big Five.

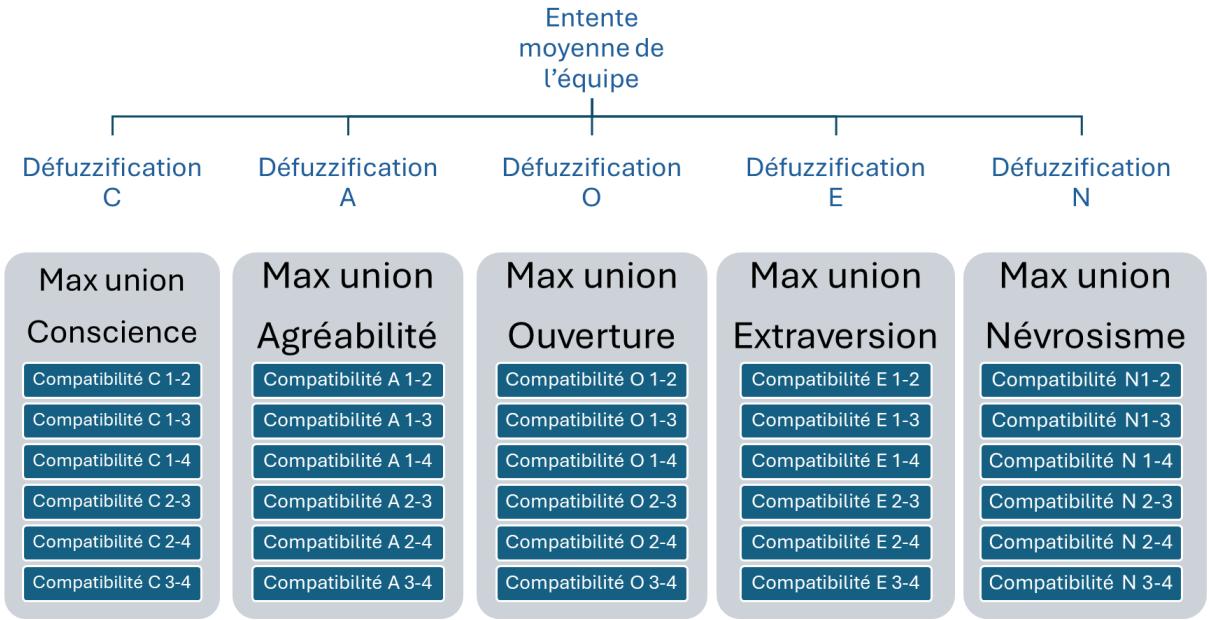
Chaque système flou correspond à chacun des traits du Big Five et évalue la compatibilité sur chaque trait de personnalité.



Il est préférable de procéder à une évaluation de la compatibilité par couple, au vu de la complexité relative à la création de systèmes flous prenant plus de deux entrées scalaires. Un tel système aurait permis d'évaluer la compatibilité de l'équipe en une seule fois.

De plus, un chaînage entre les traits de personnalité pour obtenir une compatibilité globale serait peu cohérent, étant donné que le modèle Big Five considère ces traits comme indépendants.

Pour obtenir la compatibilité de l'équipe au niveau d'un trait du Big Five, nous avons opté pour une max-union sur les compatibilités des couples dans l'équipe comme suit :



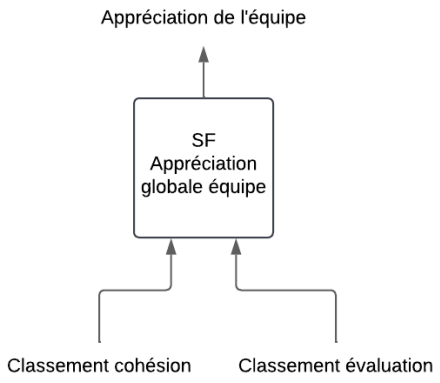
La max-union n'est ici pas problématique, puisqu'elle prend en compte les sorties du même système flou et qu'elle renseigne sur le même aspect (extraversion, ouverture etc.).

Plus particulièrement, il a été pris en compte le fait qu'une telle opération permette de préserver les valeurs extrêmes, notamment les dissensions.

Dès lors, pour obtenir la compatibilité globale de l'équipe, les conséquences relatives à chaque trait de personnalité sont défuzzifiées, puis moyennées à l'échelle des cinq traits. De cette manière, nous obtenons une évaluation de l'aspect de la cohésion de l'équipe entre -20 et 20, ce qui nous permet d'établir un classement des équipes sur ce critère.

c) Classement des meilleures équipes

À ce stade, nous pouvons classer les équipes en fonction de l'aspect de l'aptitude et de la cohésion.



À chaque équipe correspond donc un tuple, comportant ces deux classements.

Il est nécessaire d'établir un ordre total (non strict ici), au sens mathématique, afin de pouvoir classer toutes les équipes entre elles.

Un système flou final permet de résoudre ce problème. Son but est de classer ces équipes en fonction de ces deux aspects, il prend donc en entrée le classement au niveau cohésion et au niveau aptitude, et retourne une appréciation globale de l'équipe comme suit :

Après défuzzification, cette appréciation est utilisée pour classer les équipes, classement reflétant les cinq équipes les plus adéquates à la mission.

3. Systèmes d'inférence flous

a) Évaluation individuelle

Chaque système flou utilise min comme opérateur conjonctif et max comme opérateur disjonctif. Lorsque cela s'est avéré nécessaire, les entrées ont été normalisées, sans qu'un seuil de normalisation soit fixé.

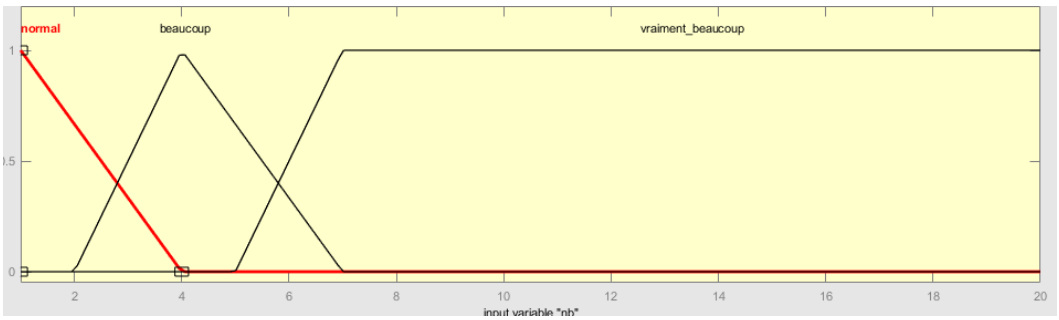
Capacité de communication

Ce système prédit une valeur nominale. L'algorithme Zalila-classification est utilisé.

Ce système flou évalue l'aisance du candidat à évoluer dans des milieux autres que ceux de sa langue maternelle. Le premier critère d'évaluation est le nombre de langues parlées, entier entre 1 et 20, un individu parlant au moins sa langue maternelle.
L'observation à la base de ce partitionnement est la suivante : un individu titulaire d'un baccalauréat général parlera entre 3 et 4 langues pour les optionnaires, langue maternelle inclue. Un individu parlant trois langues est donc logiquement à mi-chemin hors de la norme : seuls 43% des jeunes sont titulaires d'un baccalauréat général.

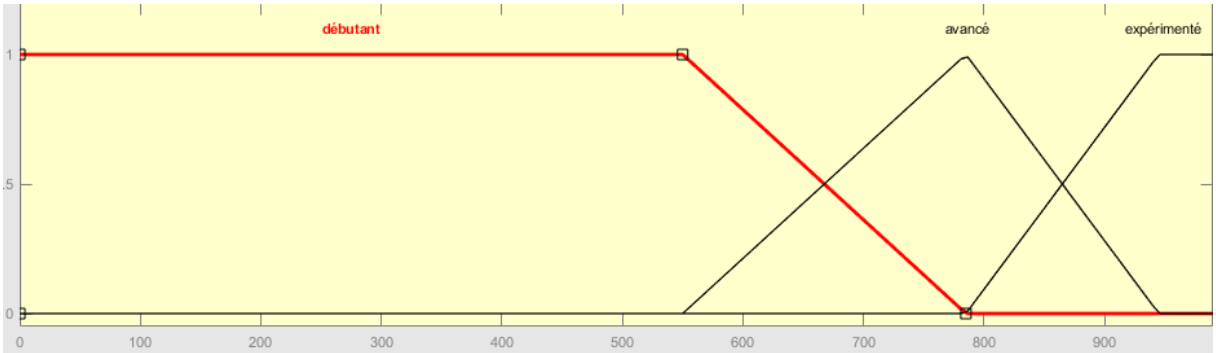
On obtient alors le partitionnement flou suivant :

- normal / Notation de Kaufmann (1, 1, 4, 1)
- beaucoup / Notation de Kaufmann (2, 4, 7, 1)
- vraiment beaucoup / Notation de Kaufmann (5, 7, 20, 20, 1)



Le second critère est le score au Test Of English for International Communication (TOEIC). Ce dernier est par conséquent un nombre net entre 0 et 990.
Pour cette variable, le partitionnement est fondé sur l'équivalent CECRL (A1, A2, B1, B2, C1) :

- débutant / Notation de Kaufmann (0, 0, 550, 785, 1)
- avancé / Notation de Kaufmann (550, 785, 945, 1)
- expérimenté / Notation de Kaufmann (785, 945, 991, 991, 1)



Le choix fait ici est d'estimer le niveau B2 comme avancé, soit 785 points.

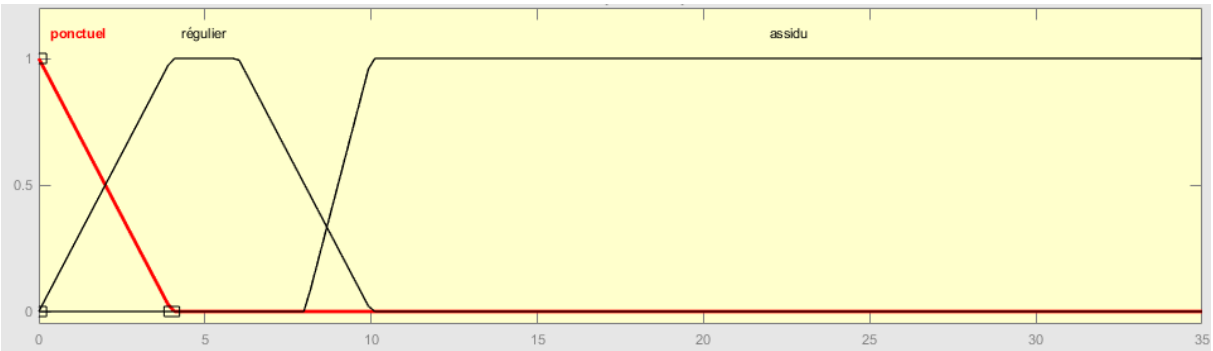
La conséquence du système flou est définie sur le référentiel {TF, P, B, C}, où TF désigne un niveau très faible, P une capacité partielle, B un bon niveau, et C une aptitude complète.
La maîtrise de l'anglais revêtant une importance toute particulière en entreprise, le tableau de règles rend compte de cette priorité par son asymétrie :

TOEIC / Nb Langues	Débutant	Avancé	Expérimenté
Normal	TF	B	C
Beaucoup	TF	B	C
Vraiment beaucoup	P	C	C

Vie extra-professionnelle

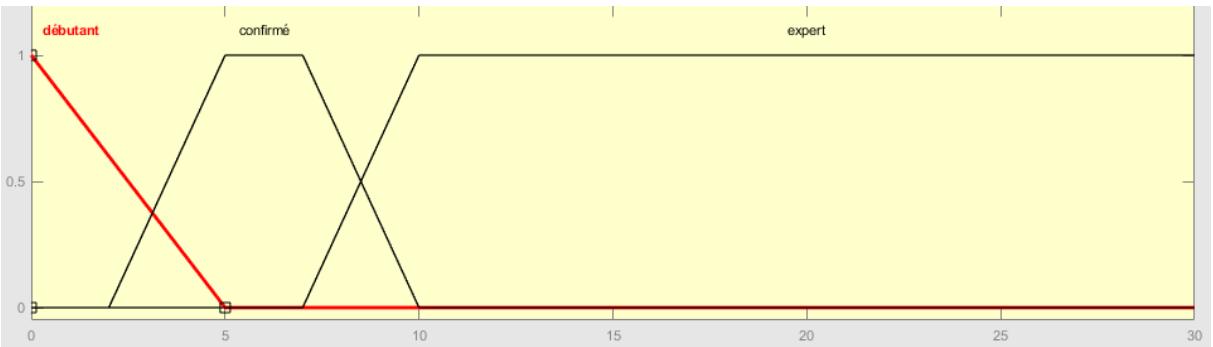
Ce système prend un nombre flou en entrée. L'algorithme utilisé est donc Zalila-généralisé.
Le système flou permet de prendre en compte les centres d'intérêts du candidat, notamment à travers sa pratique sportive et son affection pour les loisirs culturels. Trois variables permettent de restituer cet investissement. La première est le nombre d'heures de sport au cours de la semaine, celui-ci pouvant varier d'une semaine à l'autre, il est représenté par un nombre flou entre 0 et 35. L'intervalle de définition est large, permettant d'inclure d'éventuels sportifs semi-professionnels. Trois classes floues sont définies :

- ponctuel / Notation de Kaufmann (0, 0, 4, 1)
- régulier / Notation de Kaufmann (0, 4, 6, 10, 1)
- assidu / Notation de Kaufmann (8, 10, 35, 35, 1)



La deuxième entrée correspond au nombre d'années de pratique. Il s'agit d'un scalaire net, avec le partitionnement suivant : Il est qualifié par trois classes floues :

- débutant / Notation de Kaufmann (0, 0, 5, 1)
- confirmé / Notation de Kaufmann (2, 5, 7, 10, 1)
- expert / Notation de Kaufmann (7, 10, 30, 30, 1)



La dernière entrée concerne donc les loisirs culturels. Il faut entendre ici la mention par le candidat d'un intérêt pour le théâtre, le cinéma, la lecture... L'entrée est dès lors binaire, représentant un booléen : un 1 représente la présence de loisirs culturels, le 0 l'absence. Le système sera par conséquent plus exigeant dans le second cas.
La conséquence du système flou est définie sur le référentiel {PD, MD, D, TD} qui représentent respectivement une vie culturelle peu développée, moyennement développée, développée et très développée.

Loisirs culturels = 1

Nb langues / Heures par semaine	Débutant	Confirmé	Expert
Ponctuel	MD	D	D
Régulier	D	D	TD
Assidu	D	TD	TD

Loisirs culturels = 0

Nb langues / Heures par semaine	Débutant	Confirmé	Expert
Ponctuel	PD	PD	MD
Régulier	PD	MD	D
Assidu	MD	D	TD

Ouverture culturelle

Ce système flou prend en entrée les conséquences floues des deux systèmes précédents, l'algorithme utilisé est donc Zalila-généralisé.

Les valeurs que peut prendre l'ouverture culturelle sont {I, PD, D, E}, correspondant respectivement à inexistante, peu développée, développée, excellente.

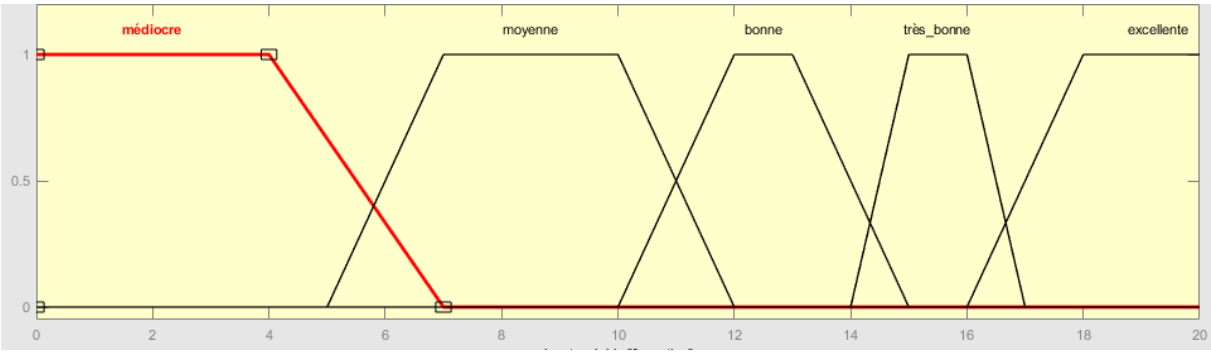
Vie extra-professionnelle / Capacité de communication	Peu développée	Moyennement développée	Développée	Très développée
Très faible	I	PD	PD	PD
Partielle	PD	PD	D	D
Bonne	D	D	TD	TD
Complète	D	D	TD	E

Expertise

Ce système flou prend en compte des données exclusivement professionnelles, à savoir la qualité du diplôme du candidat et le nombre d'années d'expériences pour le poste donné. Il s'agit de prévoir une donnée nominale, avec des entrées nettes. On utilise Zalila-classification.

La première donnée est évaluée par une note sur 20 attribuée à la formation du candidat, par des journaux tels que l'Étudiant ou le Figaro (notes disponibles pour les écoles de commerce, d'ingénieur et certains masters notamment). Les valeurs possibles selon la note sont :

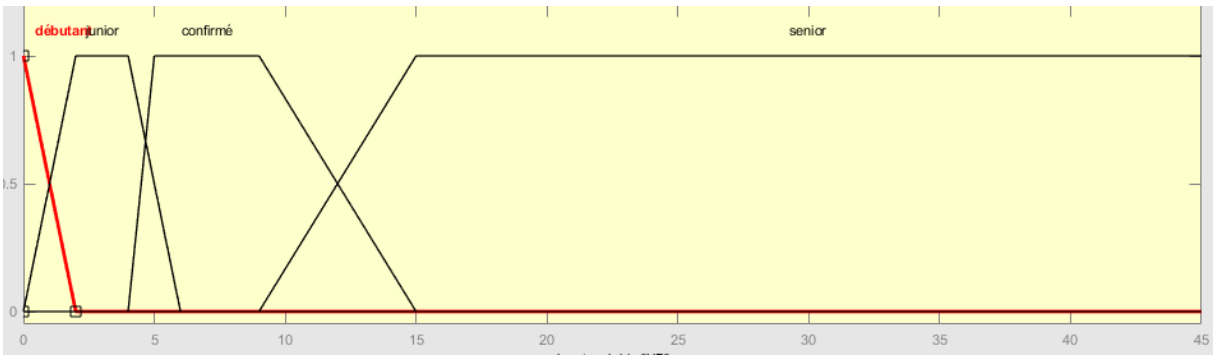
- médiocre / Notation de Kaufmann (0, 0, 4, 7, 1)
- moyenne/ Notation de Kaufmann (5, 7, 10, 12, 1)
- bonne/ Notation de Kaufmann (10, 12, 13, 15, 1)
- très bonne/ Notation de Kaufmann (14, 15, 16, 17, 1)
- excellente/ Notation de Kaufmann (16, 18, 20, 20, 1)



La discrétisation est d'autant plus dense que la note est haute, afin de départager les meilleures formations.

La deuxième donnée, l'expérience correspond au nombre d'années du candidat à un poste en lien avec sa candidature. En utilisant les critères de séniorité communément admis, on obtient les classes floues suivantes :

- débutant / Notation de Kaufmann (0, 0, 2, 1)
- junior / Notation de Kaufmann (0, 2, 4, 6,1)
- confirmé / Notation de Kaufmann (4, 5, 9, 15, 1)
- senior / Notation de Kaufmann (9, 15, 46, 46, 1)



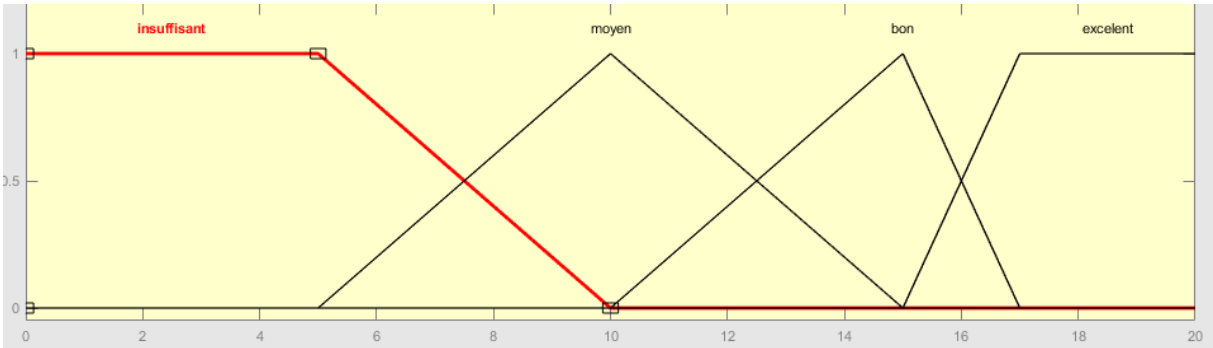
Les valeurs possibles de l'expertise du candidat sont I, A, Aut, R et E, soit inapte, apte, autonome, responsable et expert. On remarquera qu'une expérience conséquente peut compenser une mauvaise formation : un diplôme d'une école peu prestigieuse voire très mauvaise ne conditionne pas l'échec du candidat.

Expérience / Formation	Débutant	Junior	Confirmé	Senior
Médiocre	I	I	A	Aut
Moyenne	A	A	Aut	R
Bonne	A	Aut	R	R
Très bonne	Aut	Aut	R	E
Excellente	Aut	Aut	E	E

Capacité technique

Ce système flou prend en compte la conséquence du système flou précédent, ainsi que le score à l'entretien technique : Zalila-généralisé est utilisé. Ce score correspond à une note sur 20, et admet le partitionnement suivant :

- insuffisant / Notation de Kaufmann (0, 0, 5, 10, 1)
- moyen / Notation de Kaufmann (5, 10, 15, 1)
- bon / Notation de Kaufmann (10, 15, 17, 1)
- excellent / Notation de Kaufmann (15, 17, 20, 20, 1)



La conséquence est définie sur le référentiel {I, A, Aut, R, E}, correspondant à inapte, apte, autonome, responsable et expert. La note au score technique permet donc de moduler la sortie du système flou précédent : par exemple, une note jugée trop basse est disqualificatrice (à l'échelle de ce système flou).

Expertise / Score technique	Inapte	Apte	Autonome	Responsable	Expert
Insuffisant	I	I	I	I	I
Moyen	I	A	A	Aut	Aut
Bon	Aut	Aut	R	R	E
Excellent	R	R	R	E	E

Evaluation individuelle

Le dernier système flou permet d'effectuer la jonction entre la capacité technique d'une part, et l'ouverture culturelle de l'autre. Il prend donc en entrée les sorties des systèmes flous du même nom, il est nécessaire d'utiliser Zalila-généralisé. Le système flou retourne une conséquence floue sur l'ensemble {inadéquat, moyen, bon, parfait}.

La priorité est ici donnée à l'aspect professionnel, plutôt qu'à l'extra-professionnel. Ainsi, un élément uniquement bon sur le plan technique sera avantagé par rapport à un candidat ne disposant que d'une forte ouverture sur le monde.

Au contraire, à technicités égales, l'ouverture culturelle permet, dans la plupart des cas, de départager deux candidats.

Concernant la défuzzification, la méthode barycentrique afin que chacune des règles aient un impact sur la conséquence finale.
A chacune des conséquences correspondent les valeurs suivantes :
{Inadéquat: -20 , Moyen: -10, Bon: 10, Parfait: 20 }

Capacité Technique / **Ouverture Culturelle**	**Inexistante**	**Peu développée**	**Développée**	**Très développée**	**Excellente**
Inapte	Inadéquat	Inadéquat	Inadéquat	Inadéquat	Inadéquat
Apte	Inadéquat	Moyen	Moyen	Bon	Bon
Autonome	Moyen	Moyen	Bon	Bon	Parfait
Responsable	Moyen	Bon	Bon	Parfait	Parfait
Expert	Bon	Parfait	Parfait	Parfait	Parfait

b) Evaluation de la compatibilité

Pour évaluer la compatibilité, comme vu dans la partie *Notre solution-Aspect cohésion de l'équipe,* nous avons opté pour cinq systèmes flous qui évaluent chacun la compatibilité au niveau de chaque aspect du Big Five.

Concernant l'algorithme utilisé, il s'agit de Zalila-classification, ce pour les cinq systèmes flous avec le min comme opérateur conjonctif et le max comme opérateur disjonctif.

Le choix de nos règles a été effectué dans le but de maximiser la bonne entente des deux personnes, tout en préservant une bonne ambiance de travail au sein de toute l'équipe.

À titre d'exemple, deux personnes peu consciencieuses pourraient bien s'entendre, mais cela ne sera pas bénéfique à l'équipe. Nous allons donc éviter de les affecter dans la même équipe.

De manière générale, les valeurs extrêmes mises ensemble ne sont pas valorisées.

De même, les tables sont symétriques : il ne faut pas qu'il y ait de différences de traitement entre deux candidats.

Nous avons utilisé le même partitionnement pour toutes nos entrées, toutes cinq portant en effet sur un résultat du test Big Five.

L'ouverture

L'ouverture, au sens du Big Five, désigne la volonté de la personne à s'ouvrir à de nouvelles expériences, le sens de l'aventure, l'originalité, ainsi que la créativité. Cela fait de ce trait un trait de caractère que nous allons rechercher et nous allons essayer d'avantager.

En revanche, deux candidats très ouverts ensemble présentent, d'une part, un risque de polarisation de l'équipe et pourraient, de plus, installer une certaine instabilité du point de vue professionnel, ceux-ci ayant une tendance à se tourner sans cesse vers de nouvelles méthodes, à l'innovation.

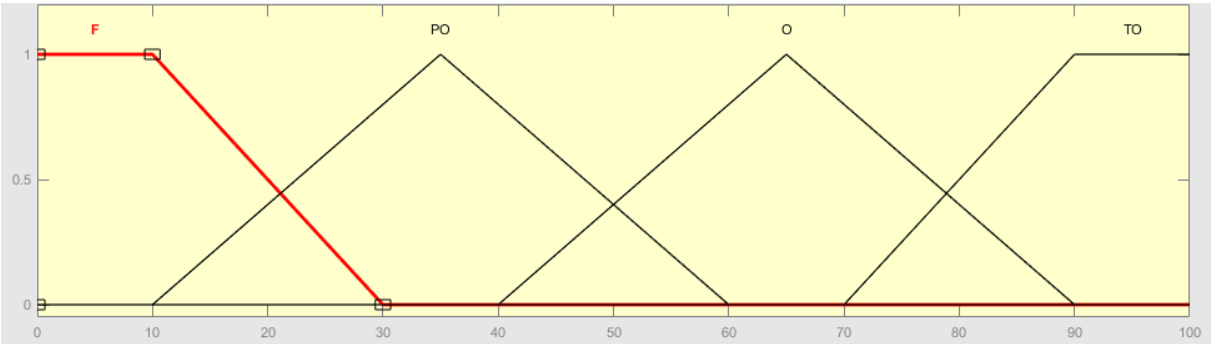
À l'opposé, une équipe comprenant deux membres fermés risque de devenir moins efficiente, ces derniers étant un bastion contre la nouveauté. Ce même mécanisme est retranscrit dans la table, à un degré moindre, pour deux candidats peu ouverts.

Les candidats simplement ouverts, sont les moins radicaux et sont dès lors estimés à même de faire des compromis, ils représentent donc des profils cibles, puisque potentiellement capables de s'entendre avec la plupart des profils.

Enfin, les candidats ayant un qualificatif à priori plutôt désavantageux, à savoir fermés et peu ouverts, ne sont pas discriminés pour autant : en duo avec une personne plus ouverte, tant que les valeurs extrêmes ne sont pas "réunies", ils peuvent être partie prenante d'une bonne équipe, rendue équilibrée par la pluralité des personnalités.

Le partitionnement de l'univers du discours est compris entre 0 et 100 (puisque c'est un pourcentage). Pour les deux variables d'entrées on a :

- F : Fermé / Notation de Kaufmann (0, 0, 10, 30, 1)
- PO : Peu Ouvert / Notation de Kaufmann (10, 35, 60, 1)
- O : Ouvert / Notation de Kaufmann (40, 65, 90, 1)
- TO : Très ouvert / Notation de Kaufmann (70, 90, 100, 100, 1)



Les conséquences floues sont les suivantes :

- TM : Très mauvaise entente
- M : Mauvaise entente
- B : Bonne entente
- TB : Très bonne entente

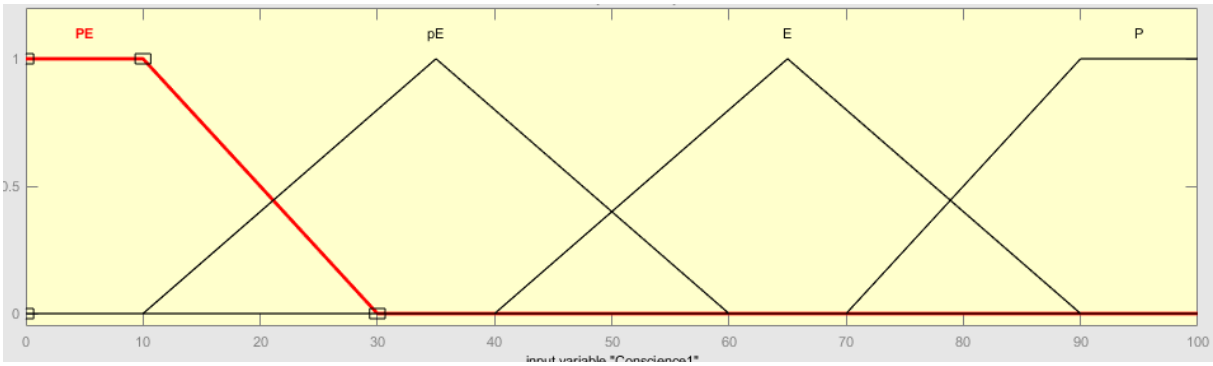
Voici la table de règles de ce système flou :

Candidat1 / Candidat2	F	PO	O	TO
F	TM	M	B	M
PO	M	B	B	B
O	B	B	TB	TB
TO	M	B	TB	M

La conscience professionnelle

La conscience professionnelle au sens du Big Five désigne l'autodiscipline, le contrôle, l'organisation et la concentration sur les objectifs ainsi que l'exigence.

- PE : Pas exigeant / Notation de Kaufmann (0, 0, 10, 30, 1)
- pE: Peu exigeant / Notation de Kaufmann (10, 35, 60, 1)
- E: Exigeant / Notation de Kaufmann (40, 65, 90, 1)
- P: Perfectionniste / Notation de Kaufmann (70, 90, 100, 100, 1)



Les conséquences floues sont les suivantes :

- TM : Très mauvaise entente
- M : Mauvaise entente
- B : Bonne entente
- TB : Très bonne entente

La table de règles de ce système flou est présentée ci-dessous :

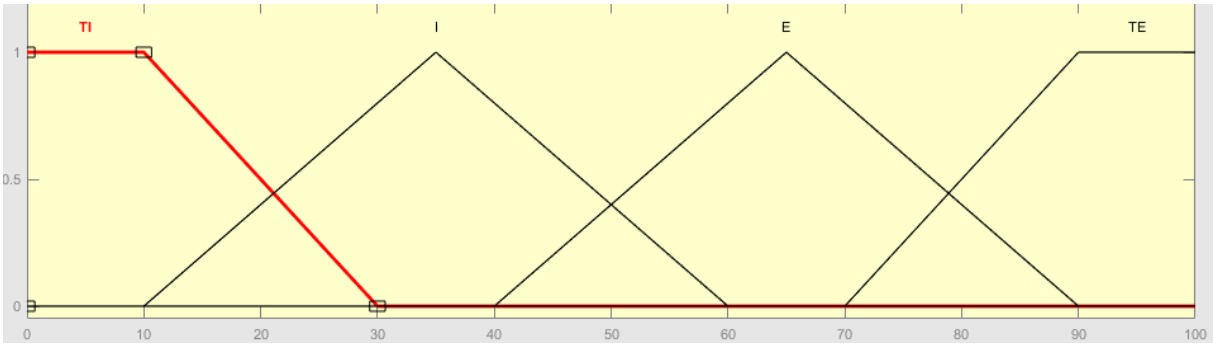
Candidat1 / Candidat2	PE	pE	E	P
PE	TM	TM	M	M
pE	TM	M	B	B
E	M	B	TB	B
P	M	B	B	M

Quels que soient les candidats à son contact, la présence d'un équipier sans conscience professionnelle représente une gêne pour l'équipe, de même qu'une forte concentration de candidats trop rigoureux.
Les duos de valeurs moyennes sont valorisés, sans pour autant exclure totalement des couples qui semblent, de prime abord, opposés (par exemple exigeant et peu exigeant).

L'extraversion

L'extraversion au sens du Big Five désigne l'énergie, l'enthousiasme, la tendance à rechercher la compagnie et la stimulation ainsi qu'à aller vers les autres.

- TI : Très introverti / Notation de Kaufmann (0, 0, 10, 30, 1)
- I: Introverti / Notation de Kaufmann (10, 35, 60, 1)
- E: Extraverti / Notation de Kaufmann (40, 65, 90, 1)
- TE: Très Extraverti / Notation de Kaufmann (70, 90, 100, 100, 1)



Les conséquences floues sont les suivantes :

- TM : Très mauvaise entente
- M : Mauvaise entente
- B : Bonne entente
- TB : Très bonne entente

La table de règles de ce système flou est présentée ci-dessous :

Candidat1 / Candidat2	TI	I	E	TE
TI	TM	B	M	M
I	B	B	B	M
E	M	B	TB	B
TE	M	M	B	B

De nouveau, les qualificatifs positifs, mais néanmoins modérés, sont considérés comme les plus à même d'entretenir une relation saine et bénéfique à l'équipe. L'extraversion suppose une capacité à la communication et la verbalisation.

En tout état de cause, une forte introversion est dans la plupart des cas pénalisante pour le duo considéré, et donc pour l'équipe. La seule exception correspond au cas dans lequel le deuxième candidat est modérément introverti, dénotant ainsi une certaine proximité entre les deux candidats sur ce trait de personnalité.

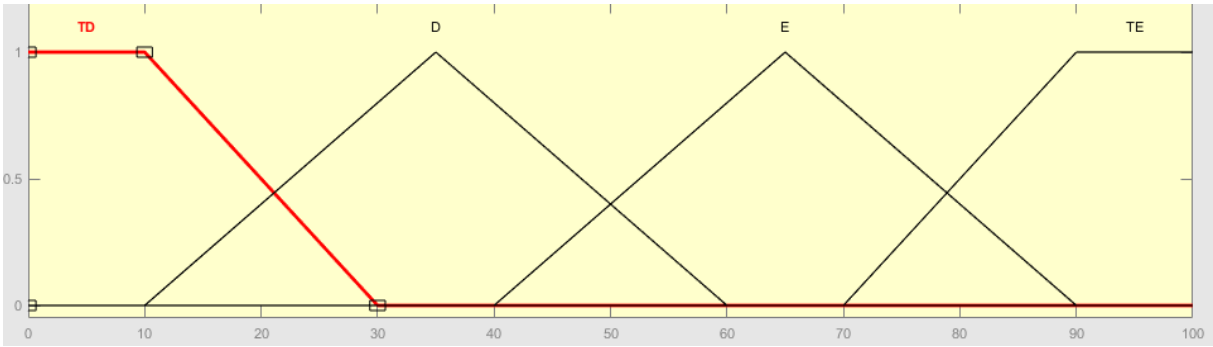
De plus, une introversion modérée n'est ni un handicap dans la relation à l'autre, ni une entrave à une communication convenable au sein de l'équipe. Il s'agit dès lors d'un qualificatif globalement positif pour le candidat. Enfin, les règles visent, en présence d'introversion et de forte extraversion, à ce que cette dernière ne soit pas ressentie comme oppressante, monopolisant l'espace de parole.

L'agréabilité

L'agréabilité au sens du Big Five désigne l'altruisme, l'empathie ainsi que la compassion et le sens de la coopération.

Nous allons partitionner notre univers du discours qui est entre 0 et 100 (puisque c'est un pourcentage) de la manière suivante :

- TD : Très désagréable / Notation de Kaufmann (0, 0, 10, 30, 1)
- D: Désagréable / Notation de Kaufmann (10, 35, 60, 1)
- E: Empathique / Notation de Kaufmann (40, 65, 90, 1)
- TE: Très Empathique / Notation de Kaufmann (70, 90, 100, 100, 1)



Les conséquences floues sont les suivantes :

- TM : Très mauvaise entente
- M : Mauvaise entente
- B : Bonne entente
- TB : Très bonne entente

La table de règles de ce système flou est présentée ci-dessous :

Candidat1 / Candidat2	**TD**	**D**	**E**	**TE**
TD	TM	TM	TM	TM
D	TM	M	B	B
E	TM	B	TB	B
TE	TM	B	B	TB

Ici, un candidat très désagréable est peu compatible avec d'autres candidats, quel que soit leur caractère. Une telle personnalité est en effet pénalisante pour l'équipe.

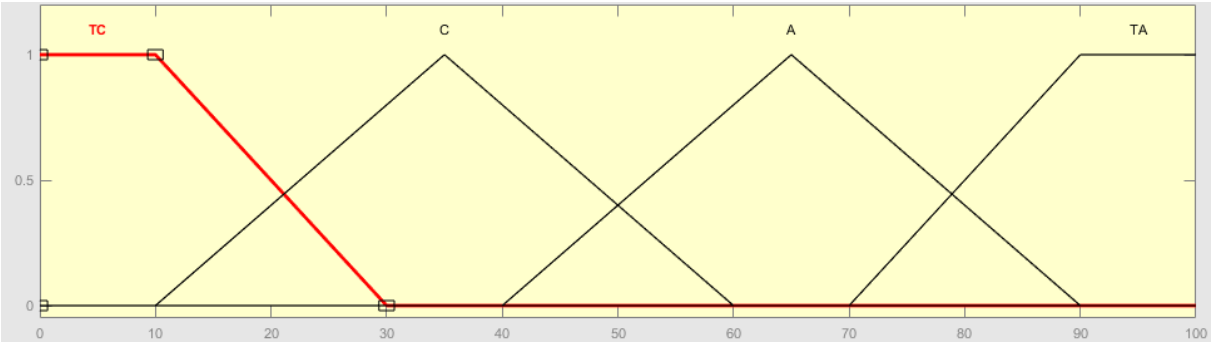
À l'opposé un candidat très empathique, agréable est à même de s'entendre avec une large palette de personnalités, en particulier d'autres candidats agréables. Ainsi, d'un point de vue professionnel, une équipe constituée de membres agréables garantit une ambiance meilleure.

Le névrosisme

Le névrosisme, au sens du Big Five, désigne la tendance à éprouver les émotions négatives de manière générale, ainsi que l'anxiété de manière spécifique.

Nous allons partitionner notre univers du discours qui est entre 0 et 100 (puisque c'est un pourcentage) de la manière suivante :

- TC : Très confiant / Notation de Kaufmann (0, 0, 10, 30, 1)
- C : Confiant / Notation de Kaufmann (10, 35, 60, 1)
- A : Anxieux / Notation de Kaufmann (40, 65, 90, 1)
- TA : Très Anxieux / Notation de Kaufmann (70, 90, 100, 100, 1)



Les conséquences floues sont les suivantes :

- TM : Très mauvaise entente
- M : Mauvaise entente
- B : Bonne entente
- TB : Très bonne entente

La table de règles de ce système flou est présentée ci-dessous :

Candidat1 / Candidat2	TC	C	A	TA
TC	TM	B	B	M
C	B	TB	B	B
A	B	B	M	M
TA	M	B	M	TM

c) Classement des équipes

Ce dernier système flou a pour but de déterminer si une équipe fait partie des meilleurs ou des pires équipes pour ensuite pouvoir les classer à partir d'un score global d'équipe obtenu après la défuzzification de la conséquence de ce système.

À partir de ce dernier, nous pouvons effectuer un classement des meilleures équipes à sélectionner. Il va alors prendre en entrée le classement de l'équipe au niveau de l'aptitude et le classement de l'équipe au niveau de la compatibilité.

Concernant les règles de ce système flou, nous donnons plus d'importance aux aptitudes de l'équipe qu'à la compatibilité de ses membres.

Concernant la défuzzification, nous allons utiliser la méthode barycentrique afin que chacune des règles aient un impact sur la conséquence finale.

À chacune des conséquences correspondent les valeurs suivantes :
{M: -20 , B: -10, TB: 10, Meilleures: 20 }

Qu'il s'agisse du classement en fonction de l'aptitude ou de la compatibilité, nous allons partitionner l'univers du discours, compris entre 1 et 35 (puisque on veut classer 35 équipes) de la même manière suivante :

- M : Mauvaises équipes / Notation de Kaufmann : (1, 1, 5, 1)
- B : Bonne équipe / Notation de Kaufmann : (1, 5, 7, 1)
- TB : Très bonne équipe / Notation de Kaufmann : (5, 8, 10, 1)
- Meilleures : Meilleures équipes / Notation de Kaufmann : (7, 10, 35, 35, 1)

Le partitionnement est sévère, toute équipe en dessous du 10ème rang est considérée comme mauvaise.

Les conséquences floues sont les suivantes :

- M : Mauvaises équipes
- B : Bonne équipe
- TB : Très bonne équipe
- Meilleures : Meilleures équipes

La table de règles de ce système flou est présentée ci-dessous :

Classement compatibilité / **Classement aptitude**	**Meilleures**	**TB**	**B**	**M**
Meilleures	Meilleures	TB	TB	B
TB	TB	TB	TB	M
B	TB	B	B	M
M	M	M	M	M

4. Étude de cas pratiques

Pour nos cas pratiques, nous avons fait le choix de rechercher la meilleure équipe de 4 parmi 7 candidats ce qui donne le choix entre 35 équipes possibles. Nous allons aussi donner des noms aux candidats pour rendre la simulation plus réaliste. Ces cas mettent en évidence l'efficacité de notre système, mais également ses limites.

a) Premier cas : test de la capacité technique

Les candidats qui ont des personnalités similaires mais des capacités techniques différentes
Nous allons d'abord commencer par présenter les différents candidats et leurs différents attributs.

Caractéristiques	Matys	Luu Ly	Zoe	Skander	Elio	Souleye	Vicenzo
Années XP	7	1	5	20	30	2	8
Nb Langues	5	1	3	5	5	2	5
TOEIC	800	500	825	900	700	300	900
Formation	15	8	14	19	17	7	19
Score technique	17	10	16	20	20	8	20
Nb Heures	(8, 9, 10,1)	(1, 1, 1,1)	(2, 3, 4,1)	(7, 8, 9,1)	(12, 14, 15,1)	(1, 1.5, 2,1)	(11, 12, 13, 1)
Nb Années Pratique	10	1	5	10	10	1	10
Ouverture	60	60	60	60	60	60	60
Conscience	80	80	80	80	80	80	80
Extraversion	100	100	100	100	100	100	100
Agréabilité	100	100	100	100	100	100	100
Névrosisme	60	60	60	60	60	60	60
Loisirs Culturels	1	1	1	1	1	0	1

Dans ce cas, notre but est de tester si notre système privilégie bien la capacité de l'équipe à sa compatibilité. Nous avons alors fixé les données relatives au test Big Five en donnant le même résultat à tout le monde. Ainsi d'après nos règles, tous les candidats sont également compatibles entre eux.

Toutes les équipes qu'il est possible de former seront ex aequo au classement de compatibilité.

La capacité technique est donc l'unique facteur de sélection.

Avec ces données, le système sélectionne l'équipe composée de Matys, Skander, Elio et Vicenzo. C'est le résultat espéré puisqu'il s'agit des candidats les plus qualifiés.

```
Equipe 1
['Matys', 'Skander', 'Elio', 'Vicenzo']
Appréciation de l'équipe: 20.0
Classement evaluation: 1
Classement entente: 1
Equipe 2
['Matys', 'Zoe', 'Skander', 'Elio']
Appréciation de l'équipe: 17.5
Classement evaluation: 2
Classement entente: 1
Equipe 3
['Matys', 'Zoe', 'Skander', 'Vicenzo']
Appréciation de l'équipe: 17.5
Classement evaluation: 2
Classement entente: 1
Equipe 4
['Matys', 'Zoe', 'Elio', 'Vicenzo']
Appréciation de l'équipe: 17.5
Classement evaluation: 2
Classement entente: 1
Equipe 5
['Zoe', 'Skander', 'Elio', 'Vicenzo']
Appréciation de l'équipe: 17.5
Classement evaluation: 2
Classement entente: 1
PS C:\Users\user\Downloads>
```

b) Deuxième cas : un membre au caractère problématique

Dans ce cas, notre but est de tester si la compatibilité de l'équipe est bien prise en compte lors de la sélection.

Dans cette optique, nous allons reprendre les mêmes données que le Cas 1 en changeant les données relatives au test Big Five chez Matys, le rendant peu compatible avec le reste de ses collègues : ni ouvert, ni agréable, ni consciencieux. Nous avons vu dans le premier cas que la meilleure équipe au niveau de l'aptitude était composée de Matys, Skander, Elio et Vicenzo.

Avec ce changement, le système préfère choisir Zoé plutôt que Matys. Celle-ci est certes un peu moins compétente, mais est plus compatible avec le reste de l'équipe.

Caractéristiques	**Matys**	**Luu Ly**	**Zoe**	**Skander**	**Elio**	**Souleye**	**Vicenzo**
Années XP	7	1	5	20	30	2	8
Nb Langues	5	1	3	5	5	2	5
TOEIC	800	500	825	900	700	300	900
Formation	15	8	14	19	17	7	19
Score	17	10	16	20	20	8	20
Nb Heures	(8, 9, 10, 1)	(1, 1, 1, 1)	(2, 3, 4, 1)	(7, 8, 9, 1)	(12, 14, 15, 1)	(1, 1.5, 2, 1)	(11, 12, 13, 1)
Nb Années Pratique	10	1	5	10	10	1	10
Ouverture	20	60	60	60	60	60	60
Conscience	15	80	80	80	80	80	80
Extraversion	40	100	100	100	100	100	100
Agréabilité	17	100	100	100	100	100	100
Névrosisme	10	60	60	60	60	60	60
Loisirs Culturels	1	1	1	1	1	0	1

Avec ces données, le système sélectionne l'équipe composée de Skander, Zoe, Elio et Vicenzo.

```
Equipe 1
['Zoe', 'Skander', 'Elio', 'Vicenzo']
Appréciation de l'équipe: 17.5
Classement evaluation: 2
Classement entente: 1
Equipe 2
['Matys', 'Zoe', 'Skander', 'Elio']
Appréciation de l'équipe: -0.6249999999999991
Classement evaluation: 2
Classement entente: 8
Equipe 3
['Matys', 'Zoe', 'Skander', 'Vicenzo']
Appréciation de l'équipe: -0.6249999999999991
Classement evaluation: 2
Classement entente: 8
Equipe 4
['Matys', 'Zoe', 'Elio', 'Vicenzo']
Appréciation de l'équipe: -0.6249999999999991
Classement evaluation: 2
Classement entente: 8
Equipe 5
['Matys', 'Skander', 'Elio', 'Vicenzo']
Appréciation de l'équipe: -10.0
Classement evaluation: 1
Classement entente: 12
PS C:\Users\user\Downloads>
```

c) Troisième cas : l'influence du Big Five

On s'intéresse ici à des candidats aux aptitudes similaires mais avec des caractères différents. Dans ce cas, notre but est de tester à quel point notre système prend en compte la compatibilité de l'équipe.

Ainsi, nous allons donner aux candidats des aptitudes assez proches mais des caractères différents.

Nous pouvons déjà remarquer que Matys n'est sélectionné que dans la 5ème meilleure équipe car il n'est ni ouvert, ni agréable ni consciencieux.

De plus, nous pouvons remarquer que Zoé et Elio ne sont pas sélectionnés ensemble dans la première équipe. Cela s'explique par le fait qu'ils aient tous deux une conscience professionnelle basse.

Réuni, ce duo nuirait à l'efficacité de l'équipe. Ainsi, les règles mises en place au niveau de la compatibilité ont bien l'impact recherché sur la décision. Cependant, du fait de l'évaluation 2 à 2, ce pour chaque équipe, il est complexe de savoir précisément comment la décision est prise.

```
Equipe 1
['Souleye', 'Skander', 'Elio', 'Vicenzo']
Appréciation de l'équipe: 17.5
Classement evaluation: 1
Classement entente: 2
Equipe 2
['Luu Ly', 'Skander', 'Elio', 'Vicenzo']
Appréciation de l'équipe: 17.5
Classement evaluation: 2
Classement entente: 1
Equipe 3
['Souleye', 'Luu Ly', 'Skander', 'Elio']
Appréciation de l'équipe: 15.0
Classement evaluation: 3
Classement entente: 3
Equipe 4
['Zoe', 'Skander', 'Elio', 'Vicenzo']
Appréciation de l'équipe: 2.0000000000000004
Classement evaluation: 6
Classement entente: 4
Equipe 5
['Matys', 'Skander', 'Elio', 'Vicenzo']
Appréciation de l'équipe: -10.0
Classement evaluation: 7
Classement entente: 5
PS C:\Users\user\Downloads>
```

Caractéristiques	Souleye	Matys	Luu Ly	Zoe	Skander	Elio	Vicenzo
Années XP	5	5	4	6	4	5	5
Nb Langues	3	5	5	5	5	5	5
TOEIC	750	750	600	800	800	825	800
Formation	8	12	12	12	12	12	12
Score	10	13	13	13	13	13	13
Nb Heures	(9, 10, 11, 1)	(9, 10, 11, 1)	(9, 10, 11, 1)	(9, 10, 11, 1)	(9, 10, 11, 1)	(9, 10, 11, 1)	(9, 10, 11, 1)
Nb Années Pratique	10	10	10	10	10	10	10
Ouverture	20	0	15	20	73	80	60
Conscience	10	0	50	12	52	10	60
Extraversion	60	20	45	20	50	60	80
Agréabilité	100	20	60	42	75	70	100
Névrosisme	80	20	100	20	10	50	60
Loisirs Culturels	0	1	1	1	1	1	1

Avec ces données, le système sélectionne l'équipe composée de Souleye, Skander, Elio et Vicenzo, soit la deuxième équipe au classement de l'entente, et l'équipe la plus apte.

d) Quatrième cas : le membre peu qualifié

Dans ce cas, nous allons tester si l'aptitude est bien prioritaire sur l'entente.

Pour cela, nous allons reprendre les mêmes données que le Cas 2 et modifier les données relatives à l'aptitude chez Vincenzo pour le rendre sous-qualifié. Sachant que d'après le deuxième cas, la meilleure équipe au niveau de l'entente était Skander, Zoe, Elio et Vicenzo. Puisque ce dernier n'est désormais plus apte, cette équipe va être écartée. Ceci alors même qu'elle est caractérisée par une très bonne entente. Ainsi, le système va remplacer Vicenzo par Luu Ly qui est meilleure en terme professionnel.

```
Equipe 1
['Luu Ly', 'Zoe', 'Skander', 'Elio']
Appréciation de l'équipe: 10.0
Classement evaluation: 3
Classement entente: 5
Equipe 2
['Matys', 'Zoe', 'Skander', 'Elio']
Appréciation de l'équipe: 5.000000000000001
Classement evaluation: 1
Classement entente: 8
Equipe 3
['Zoe', 'Skander', 'Elio', 'Vicenzo']
Appréciation de l'équipe: 2.5000000000000004
Classement evaluation: 8
Classement entente: 1
Equipe 4
['Matys', 'Zoe', 'Skander', 'Vicenzo']
Appréciation de l'équipe: -12.499999999999998
Classement evaluation: 8
Classement entente: 8
Equipe 5
['Matys', 'Zoe', 'Elio', 'Vicenzo']
Appréciation de l'équipe: -12.499999999999998
Classement evaluation: 8
Classement entente: 8
PS C:\Users\user\Downloads>
```

Caractéristiques	Matys	Luu Ly	Zoe	Skander	Elio	Souleye	Vicenzo
Années XP	7	1	5	20	30	2	0
Nb Langues	5	1	3	5	5	2	2
TOEIC	800	500	825	900	700	300	650
Formation	15	8	14	19	17	7	5
Score	17	10	16	20	20	8	8
Nb Heures	(8, 9, 10,1)	(1, 1, 1, 1)	(2, 3, 4, 1)	(7, 8, 9, 1)	(12, 14, 15, 1)	(1, 1.5, 2, 1	(0, 0.5, 1, 1)
Nb Années Pratique	10	1	5	10	10	1	2
Ouverture	20	60	60	60	60	60	60
Conscience	15	80	80	80	80	80	80
Extraversion	40	100	100	100	100	100	100
Agréabilité	17	100	100	100	100	100	100
Névrosisme	10	60	60	60	60	60	60
Loisirs Culturels	1	1	1	1	1	0	1

e) Cinquième cas : application concrète

Pour ce dernier cas, nous avons décidé de prendre un cas d'application quelconque en introduisant deux candidats réels (ainsi que les données associées), Matys et Skander, et cinq candidats fictifs qui sont les suivants :

- Zoé : ingénieure âgée de l'ancienne école
- Elio : polytechnicien junior quelque peu condescendant
- Vincenzo : quinquagénaire sympathique, techniquement bon mais ayant suivi une formation moyenne
- Luu Ly : utcéenne confirmée
- Souleye : s'est trompé d'annonce mais fort sympathique au demeurant

```
Equipe 1
['Matys', 'Luu Ly', 'Skander', 'Elio']
Appréciation de l'équipe: 15.0
Classement evaluation: 1
Classement entente: 3
Equipe 2
['Matys', 'Zoe', 'Skander', 'Elio']
Appréciation de l'équipe: -10.0
Classement evaluation: 7
Classement entente: 6
Equipe 3
['Matys', 'Luu Ly', 'Skander', 'Vicenzo']
Appréciation de l'équipe: -12.5
Classement evaluation: 2
Classement entente: 12
Equipe 4
['Matys', 'Skander', 'Elio', 'Vicenzo']
Appréciation de l'équipe: -15.0
Classement evaluation: 3
Classement entente: 10
Equipe 5
['Matys', 'Luu Ly', 'Zoe', 'Skander']
Appréciation de l'équipe: -17.5
Classement evaluation: 4
Classement entente: 13
PS C:\Users\user\Downloads>
```

Nous avons voulu essayer de modéliser les aptitudes et le caractère de chacun de ses candidats grâce à nos variables.

Ainsi, nous pouvons remarquer que le résultat du système est toutefois intéressant puisqu'il met Skander et Matys ensemble et qu'il sélectionne une équipe qui est très équilibrée en termes de compétence et en termes de compatibilité.

Caractéristiques	Matys	Luu Ly	Zoe	Skander	Elio	Souleye	Vicenzo
Années XP	0	8	27	0	3	7	32
Nb Langues	3	5	2	5	3	2	1
TOEIC	950	990	760	960	975	825	485
Formation	15	11	12	17	18	3	19
Score	16	16	12	16	20	4	13
Nb Heures	(5, 6, 7, 1)	(0.1, 0.1, 0.1,1)	(1, 2, 3,1)	(2, 3, 4,1	(1, 1, 1,1)	(5, 6, 7,1)	(0.1, 0.1, 0.1,1)
Nb Années Pratique	12	0	4	10	0	6	0
Ouverture	80	64	35	70	40	94	83
Conscience	60	38	84	50	80	81	43
Extraversion	50	24	65	60	41	76	92
Agréabilité	70	66	22	75	46	98	100
Névrosisme	25	96	70	34	54	34	16
Loisirs Culturels	1	1	0	1	1	0	1

5. Limite et perspectives

La première limite concerne les variables en elles-mêmes. En effet, l'un des objectifs des entretiens et de cerner la motivation du candidat. C'est un facteur non-négligeable dans la prise de décision, qui n'est pas retranscrit dans notre solution.

La deuxième faiblesse provient de la nécessité de réaliser un chaînage, combien même celui-ci est pertinent, il y a une perte d'information. Cela entraîne des problèmes de sensibilité : un faible changement numérique dans le profil du candidat n'a que peu d'incidence sur la décision finale.

De plus, cette dernière est prise selon les classements des équipes sur les deux points. Les données du système flou final sont ainsi relatives : la sortie permet de choisir la meilleure équipe, mais ne garantit pas pour autant la compétence de celle-ci. Il pourrait, en effet, être imaginé un cas dans lequel aucun candidat, et donc aucune équipe, ne satisfait les attentes des recruteurs.

Pour résoudre ce problème, il faudrait alors effectuer un prétraitement sur les informations en entrée du système flou final, afin de ne pas prendre de décision si les scores de compatibilité ou de capacité sont trop bas pour chaque équipe, en fixant un seuil.

Enfin, le partitionnement flou du système final est statique. Si celui-ci était dynamique, le choix pourrait être émis parmi plusieurs milliers de combinaisons possibles. Pour 100 candidats, il y aurait ainsi 3 921 225 combinaisons possibles. Ce résultat est toutefois à pondérer par la complexité algorithmique de notre application, pouvant limiter son efficacité.

6. Conclusion

Même si peu robuste, l'application conçue est donc puissante, capable de faire un choix sur un grand nombre de combinaisons. L'utilisation des mathématiques du flou permet de rendre chaque décision, globale comme locale, intelligible.

Elle permet de plus d'apporter une nuance fine via les tables des règles. En effet, la philosophie fondatrice de ce projet est de ne pas condamner quelqu'un par un trait de personnalité, un point professionnel précis, tant que cela ne représente pas une gêne réelle pour l'équipe.

La solution a ainsi été pensée afin de minimiser les déterminismes sociaux, et prend en compte la capacité des candidats d'évoluer au contact des autres.

Bibliographie

PLAISANT O., GUERTAULT J., COURTOIS R., REVEILLERE C., MENDELSOHN GA, *et al*.
Histoire des " Big Five " : OCEAN des cinq grands facteurs de la personnalité. Introduction du Big Five Inventory français ou BFI-FR. Annales Médico-Psychologiques. *Revue Psychiatrique*. 168,481-486, 2010.

NDAO G., F THOMAS.
Les nouveaux bacheliers et leur entrée dans les filières de l'enseignement supérieur. In : *L'état de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France EESRI n° 17* (Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, SEIS Eds), chapitre 8, 2024, 24-25.
les nouveaux bacheliers et leur entrée dans les filières de l'enseignement supérieur - état de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France n°17 *(Consulté le: 10 janvier 2025)*

AVELAR E., CASTILLO O., SORIA J.
Fuzzy Logic Controller with Fuzzylab Python Library and the Robot Operating System for Autonomous Robot Navigation: A Practical Approach. In: *Intuitionistic and Type-2 Fuzzy Logic Enhancements in Neural and Optimization Algorithms: Theory and Applications*. (O. Castillo, P. Melin, J. Kacprzyk Eds.), Studies in Computational Intelligence, vol 862. Springer, Cham, 2020, 355–369
https://doi.org/10.1007/978-3-030-35445-9_27

ZALILA Z.
SY10 2024 - Ouvrage de Cours v32.7 (complet), 2024

JOUGLET A., SAVOUREY D.

NF93 Fondements scientifiques de l'informatique - Ouvrage de cours, partie 1 : Mathématiques et informatique

Annexe

```
import numpy as np
import fuzzylab as fl
from fuzzylab.evalfis import fuzzify_input
from itertools import combinations
class Candidat ():

    def __init__(self, prenom, annee_xp, nb_langues, toeic, formation, score,
nb_heures, nb_annees_pratique, ouverture, conscience, extraversion, agreabilite,
nevrosisme, loisirs_cult):
        self.prenom=prenom
        self.annee_xp = annee_xp
        self.nb_langues = nb_langues
        self.toeic = toeic
        self.formation = formation
        self.score = score
        self.nb_heures = nb_heures
        self.nb_annees_pratique = nb_annees_pratique
        self.ouverture = ouverture
        self.conscience = conscience
        self.extraversion = extraversion
        self.agreabilite = agreabilite
        self.nevrosisme = nevrosisme
        self.loisirs_cult = loisirs_cult
        self.eval_finale = 0

    def score_eval(self, csq_final): # méthode pour eval finale

        self.eval_finale= (csq_final[0]*-20+csq_final[1]*-
10+csq_final[2]*10+csq_final[3]*20)/(csq_final[0]+csq_final[1] + csq_final[2]+
csq_final[3])


def equipe_selectionnee (equipes, index_equipe):
    equipe_finale=[]
    for candidat_selectionne in equipes[index_equipe]:
        equipe_finale.append(candidat_selectionne.prenom) #On va chercher les
prénoms des personnes qui sont sélectionnnés pour l'équipe
    return(equipe_finale)


def score(liste_csq):

        liste_csq = np.array(liste_csq) #on transforme en np array pour faciliter
le max
        csq_global=np.max(liste_csq, axis = 0) #on fait la max union
        return(csq_global[0]*(-20)+csq_global[1]*-
10+csq_global[2]*10+csq_global[3]*20)/(csq_global[0]+csq_global[1] +
csq_global[2]+ csq_global[3]) #On défuzzifie

def intersection_montante_descendante(a1, a2, b1, b2):
    """
```

```
    a1, a2 montante
    b1, b2 descendante
    Calcule le degré de possibilité d'un nombre flou (y compris scalaire)
    La fontion, selon l'appel, peut considérer une droite verticale comme soit
montante soit descendante. Il faut donc faire les deux cas.
   """
    #droite montante
    if a1==a2: #permet d'éviter la division par 0
        x=a2
        y = (b2-x)/(b2-b1) #l'autre droite est descendante

    #deuxième cas: droite descendante
    elif b1==b2 :
        x=b2
        y = (x-a1)/(a2-a1) #l'autre droite est montante

    else:
        x = (b2 + a1*(b2-b1)/(a2-a1))/(1+((b2-b1)/(a2-a1)))
        y = (b2-x)/(b2-b1)

    return y


#prenom, annee_xp, nb_langues, toeic, formation, score, nb_heures,
nb_annees_pratique, ouverture, conscience, extraversion, agreabilite, nevrosisme,
loisirs_cult



#CAS 1: Candidats avec des personnalités globalement similaires: capas pros qui
changent OK
"""

candidats = [Candidat("Matys", 7, 5, 800, 15, 17, [8,9,10], 10, 60, 80, 100, 100,
60, 1), Candidat("Luu Ly", 1, 1, 500, 8, 10, [1,1,1], 1, 60, 80, 100, 100, 60,
1),
            Candidat("Zoe", 5, 3, 825, 14, 16, [2,3,4], 5, 60, 80, 100, 100, 60,
1), Candidat("Skander", 20, 5, 900, 19, 20, [7,8,9], 10, 60, 80, 100, 100, 60,
1),
            Candidat("Elio", 30, 5, 700, 17, 20, [12,14,15], 10, 60, 80, 100,
100, 60, 1), Candidat("Souleye", 2, 2, 300, 7, 8, [1,1.5,2], 1, 60, 80, 100, 100,
60, 0),
            Candidat("Vicenzo", 8, 5, 900, 19, 20, [11,12,13], 10, 60, 80, 100,
100, 60, 1)]




#CAS 2: (matys elio Skander vicenzo) meilleur équipe en terme de capa pros
(d'après cas 1): ils ne sont pas pris en premier car trop mauvaise entente. Matys
et zoé proche en terme de capas pros, matys très désagréable donc zoé et prise.
Luu ly et souley sont de toute façon trop peu qualifiés
```

```
candidats = [Candidat("Matys", 7, 5, 800, 15, 17, [8,9,10], 10, 20, 15, 40, 17,
10, 1), Candidat("Luu Ly", 1, 1, 500, 8, 10, [1,1,1], 1, 60, 85, 13, 15, 100,
1),
            Candidat("Zoe", 5, 3, 825, 14, 16, [2,3,4], 5, 85, 80, 65, 100, 60,
1), Candidat("Skander", 20, 5, 900, 19, 20, [7,8,9], 10, 60, 80, 100, 100, 60,
1),
            Candidat("Elio", 30, 5, 700, 17, 20, [12,14,15], 10, 60, 80, 100,
100, 60, 1), Candidat("Souleye", 2, 2, 300, 7, 8, [1,1.5,2], 1, 20, 80, 85, 50,
90, 0),
            Candidat("Vicenzo", 8, 5, 900, 19, 20, [11,12,13], 10, 60, 80, 100,
100, 60, 1)]



#CAS 3: Candidats globalement similaires d'un point de pro: Matys jamais pris car
pas sympa du tout. zoé et elio ne sont pas ensembles dans la première équipe car
conscience pro très basse;
        # Dans l'absolu ils pourraient s'entendre, mais ca ne nous convient pas
dans un cadre professionnel. Zoé personnalité assez mauvaises: peu d'équipe. 6ème
équipe vraiment mauvaise:
        #matys pas agréable, zoé personnalité moyenne et luu ly et souleye haut
        #névrosisme (entre autres: dur à détailler il faudrait pour chaque équipe
détailler les relations deux à deux (6 en tout))
candidats = [Candidat("Souleye",  5, 3, 750, 8, 10, [9,10,11], 10, 20, 10, 60,
100, 80, 0), Candidat("Matys", 5, 5, 750, 12, 13, [9,10,11], 10, 0, 0, 20, 20,
20, 1),
            Candidat("Luu Ly",  4, 5, 600, 12, 13, [9,10,11], 10, 15, 50, 45, 60,
100, 1), Candidat("Zoe",  6, 5, 800, 12, 13, [9,10,11], 10, 20, 12, 20, 42, 20,
1),
            Candidat("Skander",  4, 5, 800, 12, 13, [9,10,11], 10, 73, 52, 50,
75, 10, 1),Candidat("Elio",  5, 5, 825, 12, 13, [9,10,11], 10, 80, 10, 60, 70,
50, 1),
            Candidat("Vicenzo",  5, 5, 800, 12, 13, [9,10,11], 10, 60, 60, 80,
100, 60, 1)]
"""

#CAS 4 : D'après le 2 (zoe elio Skander vicenzo) ceux qui s'entendent le mieux,
mais pas les meilleurs en termes d'éval individuelles : vicenzo pas assez bon.
candidats = [Candidat("Matys", 7, 5, 800, 15, 17, [8,9,10], 10, 20, 15, 40, 17,
10, 1), Candidat("Luu Ly", 5, 3, 950, 12, 14, [1,1,1], 1, 60, 85, 13, 15, 100,
1),
            Candidat("Zoe", 5, 3, 825, 14, 16, [2,3,4], 5, 85, 80, 65, 100, 60,
1), Candidat("Skander", 20, 5, 900, 19, 20, [7,8,9], 10, 60, 80, 100, 100, 60,
1),
            Candidat("Elio", 30, 5, 700, 17, 20, [12,14,15], 10, 60, 80, 100,
100, 60, 1), Candidat("Souleye", 2, 2, 300, 7, 8, [1,1.5,2], 1, 20, 80, 85, 50,
90, 0),
            Candidat("Vicenzo", 0, 2, 650, 5, 8, [0,0.5,1], 2, 60, 80, 100, 100,
60, 1)]

"""

#CAS 5 : Cas quelconque
```

```
- Skander et Matys: en face de vous
- Zoe: ingenieure agée de l'ancienne école
- Elio: polytechnicien junior un peu condescendant
- Vicenzo: quinqua cool, bon techniquement mais sorti d'une formation moyenne
- Luu ly : utcéenne confirmée
- Souleye: sympa mais s'est trompé d'annonce

candidats = [Candidat("Matys", 0, 3, 950, 15, 16, [5,6,7], 12, 80, 60, 50, 70,
25, 1), Candidat("Luu Ly", 8, 5, 990, 11, 16, [0.1,0.1,0.1], 0, 64, 38, 24, 66,
96, 1),
            Candidat("Zoe", 27, 2, 760, 12, 12, [1,2,3], 4, 35, 84, 65, 22, 70,
0), Candidat("Skander", 0, 5, 960, 17, 16, [2,3,4], 10, 70, 50, 60, 75, 34, 1),
            Candidat("Elio", 3, 3, 975, 18, 20, [1,1,1], 0, 40, 80, 41, 46, 54,
1), Candidat("Souleye", 7, 2, 825, 3, 4, [5,6,7], 6, 94, 81, 76, 98, 34, 0),
            Candidat("Vicenzo", 32, 1, 485, 19, 13, [0.1,0.1,0.1], 0, 83, 43, 92,
100, 16, 1)]
"""
##sortie: ordre total non strict: ex-aequo d'ou le top 5

#####EVALUATION INDIVIDUELLE
for candidat in candidats :
    liste_y = []
    sf_cult = fl.readfis("Z:\SIF_ivestissement_ vie_culturelle_et_sportive")

    a1, a2, a3 = candidat.nb_heures[0], candidat.nb_heures[1],
candidat.nb_heures[2]
        #Calcul conséquence flou culture
    for mf in sf_cult.Inputs[0].MembershipFunctions:
        param = mf.Parameters

        if mf.Type == "trimf":
            b1, b2, b3 = param[0], param[1], param[2]

            if  a1>=b3 or a3 <=b1:
                y =0

            elif a1<=b3 and a2>=b2:
                y = intersection_montante_descendante(a1, a2, b2, b3)

                #montante descendante
            elif a3>=b1 and a2<=b2:
                #descendante montante
                y = intersection_montante_descendante(b1, b2, a2, a3)



            #mont desc monte desc
        if mf.Type == "trapmf":

            b1, b2, b3, b4 = param[0], param[1], param[2], param[3]

            if  a1>=b4 or a3 <=b1:
```

```
                y =0

            elif a1<=b4 and a2>=b3:
                y = intersection_montante_descendante(a1, a2, b3, b4)

                #montante descendante
            elif a3>=b1 and a2<=b2:
                #descendante montante
                y = intersection_montante_descendante(b1, b2, a2, a3)

            elif b2<a2<b3:
                y = 1  # car toutes les hauteurs des partitions floues sont 1
        liste_y.append(y)


    irr_cult = fuzzify_input(sf_cult,[1, candidat.nb_annees_pratique,
candidat.loisirs_cult])
    liste_y = np.array(liste_y)
    score_fuzz=irr_cult[:,[1,2]]
    norm_csq_cult=liste_y/max(liste_y) #normalisation car calcul de possibilités
    nb_regles_cult = len(sf_cult.Rules)
    nb_csq_cult = len(sf_cult.Outputs[0].MembershipFunctions)
    csq_cult = np.zeros((nb_csq_cult))
    irr_cult = np.zeros((nb_regles_cult, 3))
    irr_cult[:,(1,2)]=score_fuzz
    for i in range(nb_regles_cult):
        irr_cult[i,0] = norm_csq_cult[sf_cult.Rules[i].Antecedent[0]-1]

    degre_declenchement_cult = np.min(irr_cult, axis=1) #min sur les lignes
    nb_regles_cult = len(sf_cult.Rules)
    nb_csq_cult = len(sf_cult.Outputs[0].MembershipFunctions) #1 seul output
defini-> donne le nombre de mf associé
    csq_cult = np.zeros((nb_csq_cult))
    for i in range (nb_regles_cult):
        csq_cult[sf_cult.Rules[i].Consequent[0]-1] =
max(csq_cult[sf_cult.Rules[i].Consequent[0]-1],
degre_declenchement_cult[i])#necessaire de faire moins 1 car indice de consequent
sont de 1 à 4, on veut de 0 à 3

    # Calcul conséquence flou langue
    sf_langues = fl.readfis("SIF_langue_étrangère")
    irr_langues = fuzzify_input(sf_langues,[candidat.nb_langues,
candidat.toeic])#équivalent à evalfis
    degre_declenchement_langues = np.min(irr_langues, axis=1) #min sur les lignes
    nb_regles_langues = len(sf_langues.Rules)
    nb_csq_langues = len(sf_langues.Outputs[0].MembershipFunctions)
    csq_langues = np.zeros((nb_csq_langues))

    for i in range (nb_regles_langues):
        csq_langues[sf_langues.Rules[i].Consequent[0]-1] =
max(csq_langues[sf_langues.Rules[i].Consequent[0]-1],
degre_declenchement_langues[i])
```

```
    ### Calcul conséquence flou ouverture culturelle avec csq flou langue et csq
flou culture
    sf_ouverture = fl.readfis("SF_ouverture_culturelle")
    nb_regles_ouverture = len(sf_ouverture.Rules)
    norm_csq_cult = csq_cult/max(csq_cult)
    norm_csq_langues = csq_langues/max(csq_langues)
    irr_ouverture = np.zeros((nb_regles_ouverture, 2))
    for i in range(nb_regles_ouverture):
        irr_ouverture[i, 0] =
norm_csq_langues[sf_ouverture.Rules[i].Antecedent[0]-1]
        irr_ouverture[i, 1] = norm_csq_cult[sf_ouverture.Rules[i].Antecedent[1]-
1]
    degre_declenchement_ouverture = np.min(irr_ouverture, axis=1) #min sur les
lignes
    nb_csq_ouverture = len(sf_ouverture.Outputs[0].MembershipFunctions)
    csq_ouverture = np.zeros((nb_csq_ouverture))
    for i in range (nb_regles_ouverture):
        csq_ouverture[sf_ouverture.Rules[i].Consequent[0]-1] =
max(csq_ouverture[sf_ouverture.Rules[i].Consequent[0]-1],
degre_declenchement_ouverture[i])

    #calcul csq flou expertise
    sf_exp = fl.readfis("SIF_expertise")
    irr_exp = fuzzify_input(sf_exp, [candidat.formation, candidat.annee_xp])
    degre_declenchement_exp = np.min(irr_exp, axis=1)
    nb_regles_exp = len(sf_exp.Rules)
    nb_csq_exp = len(sf_exp.Outputs[0].MembershipFunctions)
    csq_exp = np.zeros((nb_csq_exp))

    for i in range (nb_regles_exp):
        csq_exp[sf_exp.Rules[i].Consequent[0]-1] =
max(csq_exp[sf_exp.Rules[i].Consequent[0]-1], degre_declenchement_exp[i])


    # Calcul csq flou capa (sf hybride)
    sf_capa = fl.readfis("SF_Capacite_technique")
    irr_capa = fuzzify_input(sf_capa, [candidat.score, 1])
    score_fuzz=irr_capa[:,0] #premiere colonne de l'irr_capa
    norm_csq_exp=csq_exp/max(csq_exp)
    nb_regles_capa = len(sf_capa.Rules)
    nb_csq_capa = len(sf_capa.Outputs[0].MembershipFunctions)
    csq_capa = np.zeros((nb_csq_capa))
    irr_capa = np.zeros((nb_regles_capa, 2)) #on "réaffecte" irr_capa qui désigne
maintenant le tableau dans lequel on va stocker les antécédents
    irr_capa[:,0]=score_fuzz #la première colonne de l'irr
    for i in range(nb_regles_capa):
        irr_capa[i,1] = norm_csq_exp[sf_capa.Rules[i].Antecedent[1]-1]
    degre_declenchement_capa = np.min(irr_capa, axis=1) #min sur les lignes
    nb_csq_capa = len(sf_capa.Outputs[0].MembershipFunctions)
    csq_capa = np.zeros((nb_csq_capa))
    for i in range (nb_regles_exp):
```

```
        csq_capa[sf_exp.Rules[i].Consequent[0]-1] =
max(csq_capa[sf_exp.Rules[i].Consequent[0]-1], degre_declenchement_capa[i])




    #evaluation finale
    sf_evaluation = fl.readfis("SF_Evaluation_individuelle")
    nb_regles_evaluation = len(sf_evaluation.Rules)
    norm_csq_capa = csq_capa/max(csq_capa)
    norm_csq_ouverture = csq_ouverture/max(csq_ouverture)
    irr_evaluation = np.zeros((nb_regles_evaluation, 2))
    for i in range(nb_regles_evaluation):
        irr_evaluation[i, 0] =
norm_csq_capa[sf_evaluation.Rules[i].Antecedent[0]-1]
        irr_evaluation[i, 1] =
norm_csq_ouverture[sf_evaluation.Rules[i].Antecedent[1]-1]
    degre_declenchement_evaluation = np.min(irr_evaluation, axis=1) #min sur les
lignes
    nb_csq_evaluation = len(sf_evaluation.Outputs[0].MembershipFunctions)
    csq_evaluation = np.zeros((nb_csq_evaluation))

    for i in range (nb_regles_evaluation):
        csq_evaluation[sf_evaluation.Rules[i].Consequent[0]-1] =
max(csq_evaluation[sf_evaluation.Rules[i].Consequent[0]-1],
degre_declenchement_evaluation[i])


    candidat.score_eval(csq_evaluation)

####EVALUATION PAR EQUIPES

liste_equipes=list(combinations(candidats,4))


liste_score_entente = []
liste_score_eval = []


for equipe in liste_equipes:
    #print(f"equipe {numcombi}")
    #print(combi)
    liste_csq_agreabilite=[]
    liste_csq_extraversion=[]
    liste_csq_ouverture=[]
    liste_csq_conscience=[]
    liste_csq_nevrosisme=[]
    score_eval_equipe = 0
    somme=0
    for i in range(len(equipe)-1): #pour chaque indice(correspondant à un
étudiant) dans chaque combinaison

        for j in range(len(equipe)-1,i,-1):
```

```
            #si on a deja fait Agreabilité1-Agreabilité2, permet de ne pas faire
2-1. i+1 car on ne veut pas faire Agreabilité1-Agreabilité1


        #agreabilite
            sf_agreabilite = fl.readfis("SF_Agreabilite")
            irr_agreabilite =
fuzzify_input(sf_agreabilite,[equipe[i].agreabilite, equipe[j].agreabilite])
            degre_declenchement_agreabilite= np.min(irr_agreabilite, axis=1)
            nb_regles_agreabilite = len(sf_agreabilite.Rules)
            nb_csq_agreabilite =
len(sf_agreabilite.Outputs[0].MembershipFunctions)
            csq_agreabilite= np.zeros((nb_csq_agreabilite))
            for k in range (nb_regles_agreabilite):
                csq_agreabilite[sf_agreabilite.Rules[k].Consequent[0]-1] =
max(csq_agreabilite[sf_agreabilite.Rules[k].Consequent[0]-1],
degre_declenchement_agreabilite[k])
            liste_csq_agreabilite.append(csq_agreabilite)

        #extraversion

            sf_extraversion = fl.readfis("SF_Extraversion")
            irr_extraversion =
fuzzify_input(sf_extraversion,[equipe[i].extraversion, equipe[j].extraversion])
            degre_declenchement_extraversion= np.min(irr_extraversion, axis=1)
            nb_regles_extraversion = len(sf_extraversion.Rules)
            nb_csq_extraversion =
len(sf_extraversion.Outputs[0].MembershipFunctions)
            csq_extraversion= np.zeros((nb_csq_extraversion))
            for k in range (nb_regles_extraversion):
                csq_extraversion[sf_extraversion.Rules[k].Consequent[0]-1] =
max(csq_extraversion[sf_extraversion.Rules[k].Consequent[0]-1],
degre_declenchement_extraversion[k])
            liste_csq_extraversion.append(csq_extraversion)

        #ouverture

            sf_ouverture = fl.readfis("SF_Ouverture")
            irr_ouverture = fuzzify_input(sf_ouverture,[equipe[i].ouverture,
equipe[j].ouverture])
            degre_declenchement_ouverture= np.min(irr_ouverture, axis=1)
            nb_regles_ouverture = len(sf_ouverture.Rules)
            nb_csq_ouverture = len(sf_ouverture.Outputs[0].MembershipFunctions)
            csq_ouverture= np.zeros((nb_csq_ouverture))
            for k in range (nb_regles_ouverture):
                csq_ouverture[sf_ouverture.Rules[k].Consequent[0]-1] =
max(csq_ouverture[sf_ouverture.Rules[k].Consequent[0]-1],
degre_declenchement_ouverture[k])
            liste_csq_ouverture.append(csq_ouverture)

        #conscience

            sf_conscience = fl.readfis("SF_Conscience")
```

```
            irr_conscience = fuzzify_input(sf_conscience,[equipe[i].conscience,
equipe[j].conscience])
            degre_declenchement_conscience= np.min(irr_conscience, axis=1)
            nb_regles_conscience = len(sf_conscience.Rules)
            nb_csq_conscience = len(sf_conscience.Outputs[0].MembershipFunctions)
            csq_conscience= np.zeros((nb_csq_conscience))
            for k in range (nb_regles_conscience):
                csq_conscience[sf_conscience.Rules[k].Consequent[0]-1] =
max(csq_conscience[sf_conscience.Rules[k].Consequent[0]-1],
degre_declenchement_conscience[k])
            liste_csq_conscience.append(csq_conscience)

        #nevrosisme

            sf_nevrosisme = fl.readfis("SF_Nevrosisme")
            irr_nevrosisme = fuzzify_input(sf_nevrosisme,[equipe[i].nevrosisme,
equipe[j].nevrosisme])
            degre_declenchement_nevrosisme= np.min(irr_nevrosisme, axis=1)
            nb_regles_nevrosisme = len(sf_nevrosisme.Rules)
            nb_csq_nevrosisme = len(sf_nevrosisme.Outputs[0].MembershipFunctions)
            csq_nevrosisme= np.zeros((nb_csq_nevrosisme))
            for k in range (nb_regles_nevrosisme):
                csq_nevrosisme[sf_nevrosisme.Rules[k].Consequent[0]-1] =
max(csq_nevrosisme[sf_nevrosisme.Rules[k].Consequent[0]-1],
degre_declenchement_nevrosisme[k])
            liste_csq_nevrosisme.append(csq_nevrosisme)

    for i in range(len(equipe)): #moyenne des capacités sur l'équipe
        somme+=equipe[i].eval_finale
    score_eval_equipe=somme/len(equipe)
    liste_score_eval.append(score_eval_equipe)



    #pour chaque combinaison donnée, on a la liste des csq floues de
agréabilité(1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4), ouverture, conscience etc., il faut
maintenant faire le max, puis défuzzifer des aspects sur l'équipe

    score_agreabilite=score(liste_csq_agreabilite)
    score_extraversion=score(liste_csq_extraversion)
    score_ouverture=score(liste_csq_ouverture)
    score_conscience=score(liste_csq_conscience)
    score_nevrosisme=score(liste_csq_nevrosisme)

    score_entente=np.mean([score_agreabilite,score_extraversion,score_ouverture,s
core_conscience,score_nevrosisme])
    liste_score_entente.append(score_entente)

#EVALUATION GLOBALE
liste_score_eval_sorted = sorted(liste_score_eval, reverse=True) #tri décroissant
liste_score_entente_sorted = sorted(liste_score_entente, reverse= True)

liste_csq_eval_finale = []
```

```
for i in range (len(liste_equipes)):

    score_eval = liste_score_eval[i]
    place_eval = liste_score_eval_sorted.index(score_eval)+1

    score_entente = liste_score_entente[i]
    place_entente = liste_score_entente_sorted.index(score_entente)+1

    sf_eval_finale = fl.readfis("SF_classement_final")
    irr_eval_finale = fuzzify_input(sf_eval_finale,[place_eval, place_entente])
    degre_declenchement_eval_finale= np.min(irr_eval_finale, axis=1)
    nb_regles_eval_finale = len(sf_eval_finale.Rules)
    nb_csq_eval_finale = len(sf_eval_finale.Outputs[0].MembershipFunctions)
    csq_eval_finale= np.zeros((nb_csq_eval_finale))
    for k in range (nb_regles_eval_finale):
        csq_eval_finale[sf_eval_finale.Rules[k].Consequent[0]-1] =
max(csq_eval_finale[sf_eval_finale.Rules[k].Consequent[0]-1],
degre_declenchement_eval_finale[k])

    liste_csq_eval_finale.append((csq_eval_finale[0]*(-20)+csq_eval_finale[1]*-
10+csq_eval_finale[2]*10+csq_eval_finale[3]*20)/(csq_eval_finale[0]+csq_eval_fina
le[1] + csq_eval_finale[2]+ csq_eval_finale[3]))

classement_final = sorted(liste_csq_eval_finale, reverse= True)


for i in range(5):
    num_equipe = liste_csq_eval_finale.index(classement_final[i])
    print(f'Equipe {i+1}')
    print(equipe_selectionnee(liste_equipes, num_equipe))
    print(f"Appréciation de l'équipe: {classement_final[i]}")
    print(f'Classement evaluation:
{liste_score_eval_sorted.index(liste_score_eval[num_equipe])+1}')
    print(f'Classement entente:
{liste_score_entente_sorted.index(liste_score_entente[num_equipe])+1}')
    liste_csq_eval_finale[num_equipe]=False
```